

DIU Enseigner l'Informatique au Lycée

Bloc 3

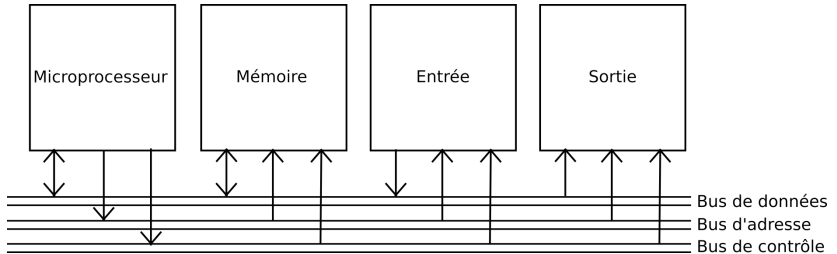
Architectures matérielles

Microprocesseur

Pierre Héroux

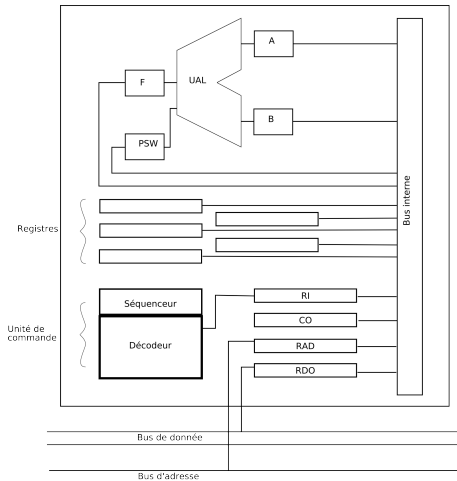
Le microprocesseur

Architecture minimale



Le microprocesseur

Architecture simplifiée du microprocesseur



Le microprocesseur

Les composants – leurs rôles

- L'Unité Arithmétique et Logique
- Registres internes :
 - Opérandes
 - Résultat
 - Mot d'état
 - Interface avec le bus
 - Unités de mémorisation (en faible nombre)
 - Registre d'instruction : contient le code de l'instruction
 - Compteur ordinal : contient l'adresse de l'instruction
- Décodeur d'instruction : en fonction de l'instruction, initialise le séquenceur
- Séquenceur : s'incrémente au rythme d'une horloge, permet l'exécution de l'instruction en une séquence de micro-instructions